

Διαγώνισμα 3 — Απαιτητικό

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

A1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες. Μονάδες 10

- α. Η υπερχειλίση στοίβας εμφανίζεται όταν επιχειρείται ώθηση σε πλήρη στοίβα.
- β. Η υποχειλίση ουράς εμφανίζεται όταν επιχειρείται εξαγωγή από κενή ουρά.
- γ. Κάθε δένδρο είναι γράφος, αλλά όχι κάθε γράφος δένδρο.
- δ. Οι λίστες είναι μη γραμμικές δομές δεδομένων.
- ε. Η επιλογή δομής δεδομένων σχετίζεται με τις πράξεις που απαιτεί το πρόβλημα.

A2. Να εξηγήσετε τις έννοιες υπερχειλίση και υποχειλίση με παραδείγματα. Μονάδες 9

A3. Ποια προβλήματα μοντελοποιούνται καλύτερα με γράφους και ποια με δένδρα; Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Β

B1. Σε στοίβα έχουν εισαχθεί κατά σειρά οι αριθμοί 24, 7, 11, 13, 65, 39, 5. Να απαντήσετε:

- α. Ποια είναι η τιμή του δείκτη κορυφής;
- β. Πόσες απωθήσεις απαιτούνται για να εξαχθεί ο αριθμός 65;
- γ. Ποια θα είναι η νέα κορυφή μετά την εξαγωγή του 65; Μονάδες 12

B2. Να περιγράψετε πώς θα χρησιμοποιούσατε μια λίστα και ένα δένδρο σε σύστημα διαχείρισης αρχείων υπολογιστή. Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ που προσομοιώνει στοίβα 30 θέσεων. Το πρόγραμμα να δέχεται επιλογή χρήστη για ώθηση ή απώθηση, να ελέγχει υπερχειλίση και υποχειλίση και να εμφανίζει το στοιχείο που εξάγεται. Η διαδικασία να επαναλαμβάνεται μέχρι ο χρήστης να επιλέξει τερματισμό. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη θέλει να αναπαραστήσει τις προαπαιτούμενες σχέσεις μαθημάτων, τις άμεσες συσχετίσεις μεταξύ ερευνητικών τομέων και το ιστορικό των τελευταίων ενεργειών του χρήστη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Να επιλέξετε κατάλληλες δομές δεδομένων για καθεμία από τις τρεις περιπτώσεις, να αιτιολογήσετε διεξοδικά την επιλογή και να περιγράψετε τις κύριες λειτουργίες που θα εκτελούνται σε κάθε δομή. Μονάδες 25